Antriebsliste autonomer Verladearm

Stand 21.10.2026 · für die Planung von Schaltschrank und SPS-Programm

Antriebe

	J1 – Drehen am Haltepunkt	J2 – Drehen am Fallrohr	J3 – Ausleger heben / senken
Motor	SEW CM3C71S Synchron-Servomotor, 400 V, M0 6,5 Nm, Mpk 19,5 Nm, I0 3,5 A, Nennstrom 3,32 A, Imax 12,2 A, nN 2000 1/min, S9, PT1000	wie J1	SEW DRN80M4 Drehstrom-Asynchronmotor, 0,75 kW, 400 V Y, 1,75 A, 1440 1/min, IE3, TF (PTC), IP55
Typ komplett	P5KG31-0004/N/S/0 MD071A CM3C71S-20A-D/BK/DI/PK/AZ2Z/SD1	wie J1	RF47 DRN80M4/BE05/DI/KD1/TF/AK8Z
Getriebe	Planetengetriebe P5KG31 i = 4 (Verdrehspiel 5′) + Ritzel z 48 / Zahnkranz z 127 → gesamt i = 10,58	wie J1	Stirnradgetriebe RF47 i = 42,87 + Schwenkantrieb IMO WD-E 0223/3 i = 34 → gesamt i = 1 457,6
Bremse	BK1, 24 V DC, 16 Nm, Haltestrom 0,72 A, Gleichrichter BMV5	wie J1	BE05, 230 V AC, 1,8 Nm, Gleichrichter BMKB1.5 im Klemmenkasten
Geber	AZ2Z Multiturn-Absolutwertgeber, Singleturn 13 Bit + Multiturn 16 Bit, über MOVILINK DDI	wie J1	AK8Z Multiturn-Absolutwertgeber, Singleturn 16 Bit + Multiturn 16 Bit, über MOVILINK DDI
Anschluss	Einkabeltechnik MOVILINK DDI, Hybridstecker SD1 M23, gewinkelt, SpeedTec	wie J1	Einkabeltechnik MOVILINK DDI, Stecker KD1 M23, gerade, Intercontec Serie 723 Code 21
Brems-ansteuerung	über den Umrichter (DDI-Code DI0E00), Bremsleitungen im Hybridkabel		
Umrichter	SEW MOVITRAC advanced MCX91A-0040-5E3-4-T01/001/DI/CSO/CFN/CMM	wie J1	SEW MOVITRAC advanced MCX91A-0025-5E3-4-T01/001/DI/CSO/CFN/CMM
Ansteuerung	MOVIKIT Positioning Drive: SPS gibt je Stützpunkt Zielposition, Geschwindigkeit und Beschleunigung vor (im Verhältnis zum Weg, gleiche Ruckzeit auf allen Achsen), alle Achsen starten gleichzeitig		
Drehbereich	−120 … +120° (verzahnt ca. 296°)	−140 … +140°	−45 … +45°
Geschwindigkeit	max. 6 °/s, Rampe ca. 4 s	max. 6 °/s, Rampe ca. 2 s	max. 6 °/s, Rampe ca. 1,5 s
Moment am Gelenk	ca. 63 Nm dauernd, ca. 110 Nm Spitze (Umrichter max. 6 A); Getriebe 81 / 132 Nm, Not-Halt max. 185 Nm am Getriebe	wie J1	ca. 3,3 kNm dauernd (Schwenkantrieb max. 9,5 kNm)
Last (Schätzung)	Trägheit ca. 1 700 kg·m², Wind	Trägheit ca. 500 kg·m²	Gewicht Ausleger, Spiel durch Schwerkraft vorgespannt

HETA Verfahrenstechnik GmbH
Filtration + Separation
Gottlieb-Daimler-Straße 7
35423 Lich, Germany

Tel.: +49 (0) 6404 6677-0
Fax: +49 (0) 6404 6677-20
E-Mail: sales@heta.de
www.heta.de

Geschäftsführer:
Heiko Hensel
Handelsregister: Gießen HRB 6111

Besonderheit	nicht selbsthemmend → Bremse hält gegen Wind	nicht selbsthemmend	Selbsthemmung nicht zugesichert → Bremse J3 nie lüften

Umrichter

	MCX91A-0040 (J1, J2 – 2 Stück)	MCX91A-0025 (J3 – 1 Stück)
Leistung	4 A / 1,5 kW, max. 6 A (150 %)	2,5 A / 0,75 kW, max. 3,75 A (150 %)
Netz	3 × AC 380–500 V, 50–60 Hz, Netznennstrom 3,6 A	3 × AC 380–500 V, 50–60 Hz, Netznennstrom 2,3 A
Ausgang	2,8 kVA, 0–599 Hz	1,7 kVA, 0–599 Hz
Verluste	2,6 % (90 % / 100 %)	3,2 % (90 % / 100 %)
Gewicht	ca. 1,9 kg	ca. 1,8 kg
Gleich für alle	Baugröße 0S, IP20, −10 … +40 °C · EMV-Filter Kategorie C2 · 24-V-Schaltnetzteil integriert · PROFINET (CFN) · Sicherheitsoption CSO (STO) · MOVILINK DDI integriert · Speichermodul CMM11A · Applikationslevel 1 mit MOVIKIT Positioning Drive (8 Prozessdaten) · Bremschopper integriert, Bremswiderstand extra · SEW-Dokumentation Nr. 31968481, 33957878	

Netzstrom der drei Umrichter zusammen ca. 9,5 A, dazu SPS, Industrie-PC, Kamera und Absperrklappe.

Auslegung durch den Schaltschrankbauer

- **Bremswiderstände:** J3 bremst beim Absenken dauerhaft – ca. 350 W am Gelenk, nach Verlusten in Schnecke und Getriebe grob 100–200 W, Absenkzeit ca. 15 s. J1/J2 je Bremsung ca. 10 J bzw. 3 J, bei Not-Halt mit Wind mehr. Mindestwiderstand je Umrichter laut SEW beachten.
- **Hybridkabel:** konfektionierte SEW-Kabel, schleppkettentauglich (Verdrehung J1/J2, Biegung J3). Längen nach Kabelführung am Arm.
- **STO:** zweikanalig von der Sicherheitstechnik auf alle drei Umrichter (Not-Halt Schaltschrank und Handbediengerät, Zustimmtaster).

Umgebung und weitere Aktoren

- Aufstellung im Freien, −20 … +40 °C; Motoren J1/J2 IP65, J3 IP55. Keine Ex-Zone an der Verladestelle.
- Absperrklappe in der Fallleitung DN 100 mit Antrieb und Stellungsrückmeldung (Typ offen).
- Klapptreppe: vorhandene Steuerung, Rückmeldung „Ruhelage“ als Sicherheitssignal.
- Bedienung vor Ort ohne Display: Leuchttaster „Beladen starten“, Not-Halt, Quittieren, Schlüsselschalter Automatik / Hand, Leuchtmelder, Anschluss für Handbediengerät (Zustimmtaster, Not-Halt, Achswahl, + / −).

HETA Verfahrenstechnik GmbH
Filtration + Separation
Gottlieb-Daimler-Straße 7
35423 Lich, Germany

Tel.: +49 (0) 6404 6677-0
Fax: +49 (0) 6404 6677-20
E-Mail: sales@heta.de
www.heta.de

Geschäftsführer:
Heiko Hensel
Handelsregister: Gießen HRB 6111